

Основы теории множеств, 1 курс Математика

Виктор Львович Селиванов¹

¹ФМКН СПбГУ

Осенний семестр, 2026-27

Важная дополнительная информация

Мой адрес:

v.selivanov@spbu.ru

Страница курса в интернете:

<https://github.com/vseliv/sets-2026/tree/main>

Литература:

1. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. ч. 1. Начала теории множеств. — М.: МЦНМО, 2012.
2. К. Куратовский, А. Мостовский, Теория множеств. М.: Мир, 1970.
3. Т. Йех, Теория множеств и метод форсинга. М.: Мир, 1973.
4. И.А. Лавров, Л.Л.Максимова, Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М.: Наука, 2001.

Зачем нужна теория множеств?

Теория множеств имеет двоякую природу. С одной стороны, это раздел математической логики со своими задачами, открытыми вопросами, подходами и идеями, которой занимается ограниченный круг специалистов.

С другой стороны, она является инструментом для других дисциплин. Эта её роль является особенно существенной, поскольку она выработала общий язык и стала фундаментом для всей математики.

Зачем нужна теория множеств?

Теория множеств имеет двоякую природу. С одной стороны, это раздел математической логики со своими задачами, открытыми вопросами, подходами и идеями, которой занимается ограниченный круг специалистов.

С другой стороны, она является инструментом для других дисциплин. Эта её роль является особенно существенной, поскольку она выработала общий язык и стала фундаментом для всей математики.

Более того, она позволила преодолеть кризис оснований математики, позникший на рубеже 19 и 20 веков, когда в математике были обнаружены противоречия (парадоксы).

Зачем нужна теория множеств?

Важной идеей является возможность сведения одних математических объектов к другим. Один из известнейших примеров такого сведения принадлежит Рене Декарту, который предложил отождествлять вещественные числа с точками на обычной Евклидовой прямой. Это привычное нам сейчас, но тогда совершенно революционное соображение привело к созданию метода координат, перевернувшего всё тогдашнее естествознание, и позволило считать, что геометрия, в определённом смысле, сводится к вещественной арифметике.

Зачем нужна теория множеств?

Важной идеей является возможность сведения одних математических объектов к другим. Один из известнейших примеров такого сведения принадлежит Рене Декарту, который предложил отождествлять вещественные числа с точками на обычной Евклидовой прямой. Это привычное нам сейчас, но тогда совершенно революционное соображение привело к созданию метода координат, перевернувшего всё тогдашнее естествознание, и позволило считать, что геометрия, в определённом смысле, сводится к вещественной арифметике.

Выяснилось, что ВСЕ математические понятия сводятся к понятию множества, т.е. (почти) все математические дисциплины можно считать разделами теории множеств. Т.о., изучая ТМ мы лучше поймем и другие разделы математики. Создание теории множеств заложило прочный фундамент для математики и показало ее единство.

Этапы развития теории множеств

1. Наивная теория множеств.

Идеи, близкие к идеям ТМ, возникали у многих ученых, однако в явном виде она начала развиваться примерно полтора века назад в работах Георга Кантора и его последователей.

Этапы развития теории множеств

1. Наивная теория множеств.

Идеи, близкие к идеям ТМ, возникали у многих ученых, однако в явном виде она начала развиваться примерно полтора века назад в работах Георга Кантора и его последователей.

2. Аксиоматическая ТМ (ZFC и ее варианты).

Возникла как попытка преодоления противоречий, возникших в наивной ТМ (Цермело, Френкель, Гёдель, Бернайс, фон Нейман,...).

Этапы развития теории множеств

1. Наивная теория множеств.

Идеи, близкие к идеям ТМ, возникали у многих ученых, однако в явном виде она начала развиваться примерно полтора века назад в работах Георга Кантора и его последователей.

2. Аксиоматическая ТМ (ZFC и ее варианты).

Возникла как попытка преодоления противоречий, возникших в наивной ТМ (Цермело, Френкель, Гёдель, Бернайс, фон Нейман,...).

3. Альтернативы ZFC.

Рассел, Мычельский, Штейнгауз, Мартин-Лёф, Ловер,...

Множества и операции над ними

Все переменные обозначают множества. Принадлежность:
 $a \in A$.

Равенство: $A = B$ означает $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.

Включение: $A \subseteq B$ означает $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$.

Множества часто задаются в виде $\{x \mid \varphi(x)\}$, где $\varphi(x)$ — выражение, построенное из переменных и отношений $=, \in$ с помощью логических операций $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \forall, \exists$. Самое популярное множество: $\emptyset = \{x \mid x \neq x\}$.

Множества и операции над ними

Все переменные обозначают множества. Принадлежность:
 $a \in A$.

Равенство: $A = B$ означает $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.

Включение: $A \subseteq B$ означает $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$.

Множества часто задаются в виде $\{x \mid \varphi(x)\}$, где $\varphi(x)$ — выражение, построенное из переменных и отношений $=, \in$ с помощью логических операций $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \forall, \exists$. Самое популярное множество: $\emptyset = \{x \mid x \neq x\}$.

Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

Пересечение: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.

Разность: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.

Симметрическая разность: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Дополнение: $\overline{A} = U \setminus A$ (если все рассматриваемые множества содержатся в U).

Свойства булевых операций

$$A \cup A = A, A \cup B = B \cup A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{\overline{A}} = A.$$

Все написанные выше свойства справедливы при замене объединения на пересечение и наоборот.

Свойства булевых операций

$$A \cup A = A, A \cup B = B \cup A$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{\overline{A}} = A.$$

Все написанные выше свойства справедливы при замене объединения на пересечение и наоборот.

Δ коммутативна и ассоциативна, $\cap$ дистрибутивна относительно Δ

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$A \setminus (A \setminus B) = (A \cap B)$$

$$A \setminus B = (A \setminus (A \cap B))$$

Отношения

Декартово произведение: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$, где $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ — упорядоченная пара.

Подмножества $R \subseteq A \times B$ называются отношениями между A и B . Запись $(a, b) \in R$ иногда упрощают до aRb . Бывают также n -местные отношения (подмножества множества $A_1 \times \dots \times A_n$).

$\text{dom}(R) := \{a \mid \exists b(aRb)\}$ — область определения R ,

$\text{rng}(R) := \{b \mid \exists a(aRb)\}$ — область значений R ,

$R(a) := \{b \mid aRb\}$ — значение R в точке A .

Отношения

Декартово произведение: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$, где $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ — упорядоченная пара.

Подмножества $R \subseteq A \times B$ называются отношениями между A и B . Запись $(a, b) \in R$ иногда упрощают до aRb . Бывают также n -местные отношения (подмножества множества $A_1 \times \dots \times A_n$).

$\text{dom}(R) := \{a \mid \exists b(aRb)\}$ — область определения R ,

$\text{rng}(R) := \{b \mid \exists a(aRb)\}$ — область значений R ,

$R(a) := \{b \mid aRb\}$ — значение R в точке A .

Пусть $R^{-1} := \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$, тогда $R^{-1} \subseteq B \times A$ называется обратным отношением к R . $(R^{-1})^{-1} = R$.

Композицией отношений $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ называется отношение $S \circ R \subseteq A \times C$ такое, что

$a(S \circ R)c \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists b \in B(aRb \wedge bSc)$. Композиция ассоциативна и $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

Функции

Отношение $R \subseteq A \times B$ функционально, если $\forall a, b, b'(aRb \wedge aRb' \rightarrow b = b')$. В этом случае $R(a) = \emptyset$ или $R(a) = \{b\}$ для единственного b ; в последнем случае часто пишут $R(a) = b$. Функциональные отношения $R \subseteq A \times B$ известны также как *частичные функции* из A в B .

Функции

Отношение $R \subseteq A \times B$ функционально, если $\forall a, b, b'(aRb \wedge aRb' \rightarrow b = b')$. В этом случае $R(a) = \emptyset$ или $R(a) = \{b\}$ для единственного b ; в последнем случае часто пишут $R(a) = b$. Функциональные отношения $R \subseteq A \times B$ известны также как *частичные функции* из A в B .

Отношение R называется *функцией*, если оно функционально и $\text{dom}(R) = A$. В этом случае $R(a) = \{b\}$ для единственного b , которое называют значением функции R в точке a и пишут $R(a) = b$. Для функций используется стандартная терминология. Функция f из A в B часто обозначается $f : A \rightarrow B$. Композиция функций является функцией.

Функции

Отношение $R \subseteq A \times B$ функционально, если $\forall a, b, b'(aRb \wedge aRb' \rightarrow b = b')$. В этом случае $R(a) = \emptyset$ или $R(a) = \{b\}$ для единственного b ; в последнем случае часто пишут $R(a) = b$. Функциональные отношения $R \subseteq A \times B$ известны также как *частичные функции* из A в B .

Отношение R называется *функцией*, если оно функционально и $\text{dom}(R) = A$. В этом случае $R(a) = \{b\}$ для единственного b , которое называют значением функции R в точке a и пишут $R(a) = b$. Для функций используется стандартная терминология. Функция f из A в B часто обозначается $f : A \rightarrow B$. Композиция функций является функцией.

Функция $f : A \rightarrow B$ называется *инъекцией* (сюръекцией), если $\forall a, a_1 \in A (a \neq a_1 \rightarrow f(a) \neq f(a_1))$ ($\forall b \in B \exists a \in A (f(a) = b)$). Функция называется *биекцией*, если она является и инъекцией, и сюръекцией. Биекции из A на A образуют группу относительно композиции.

Предпорядки и эквивалентности

Некоторые важные свойства отношений $R \subseteq A \times A$:

$\forall a \in A (aRa)$ рефлексивность,

$\forall a \in A \neg (aRa)$ антирефлексивность,

$\forall a, b \in A (aRb \rightarrow bRa)$ симметричность,

$\forall a, b \in A (aRb \wedge bRa \rightarrow a = b)$ антисимметричность,

$\forall a, b, c \in A ((aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc)$ транзитивность

Предпорядки и эквивалентности

Некоторые важные свойства отношений $R \subseteq A \times A$:

$\forall a \in A (aRa)$ рефлексивность,

$\forall a \in A \neg (aRa)$ антирефлексивность,

$\forall a, b \in A (aRb \rightarrow bRa)$ симметричность,

$\forall a, b \in A (aRb \wedge bRa \rightarrow a = b)$ антисимметричность,

$\forall a, b, c \in A ((aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc)$ транзитивность

Предпорядок = рефлексивность и транзитивность; типичные обозначения $\leq, \preceq, \subseteq, \sqsubseteq$.

Частичный порядок = антисимметричный предпорядок.

Линейный порядок = Частичный порядок +

$\forall a, b \in A (aRb \vee bRa)$.

Строгий частичный порядок = антирефлексивность и транзитивность; типичные обозначения $<, \prec, \subset, \sqsubset$

Эквивалентность = рефлексивность, симметричность и транзитивность; типичные обозначения $=, \simeq, \equiv$

Эквивалентности и фактор-множества

Пусть $\equiv$ — эквивалентность на A . Каждому $a \in A$ сопоставим множество $[a] \stackrel{\text{def}}{=} \{a' \in A \mid a' \equiv a\}$, называемое его *классом эквивалентности*. Множество $A/\equiv$ всех таких классов называется фактор-множеством множества A по отношению $\equiv$.

Эквивалентности и фактор-множества

Пусть $\equiv$ — эквивалентность на A . Каждому $a \in A$ сопоставим множество $[a] \stackrel{\text{def}}{=} \{a' \in A \mid a' \equiv a\}$, называемое его *классом эквивалентности*. Множество $A/\equiv$ всех таких классов называется фактор-множеством множества A по отношению $\equiv$.

ТЕОРЕМА. Если $\equiv$ — эквивалентность на A , то классы эквивалентности непусты, попарно не пересекаются и их объединение равно A .

Эквивалентности и фактор-множества

Пусть $\equiv$ — эквивалентность на A . Каждому $a \in A$ сопоставим множество $[a] \stackrel{\text{def}}{=} \{a' \in A \mid a' \equiv a\}$, называемое его *классом эквивалентности*. Множество $A/\equiv$ всех таких классов называется фактор-множеством множества A по отношению $\equiv$.

ТЕОРЕМА. Если $\equiv$ — эквивалентность на A , то классы эквивалентности непусты, попарно не пересекаются и их объединение равно A .

Д-ВО. В качестве объединения классов эквивалентности множество A представляется: любой элемент $a \in A$ эквивалентен самому себе, а значит принадлежит классу $[a]$. Остаётся показать, что разные классы не пересекаются.

Покажем, что если $a \in [b] \cap [c]$, то $[b] = [c]$. В самом деле, пусть $b' \in [b]$, тогда $b' \equiv b$. Но также и $a \equiv b$, что по транзитивности означает, что $b' \equiv a$. Аналогично можно показать, что если $c' \in [c]$, то $c' \equiv a$. Отсюда по транзитивности $b' \equiv c'$, т.е. $b' \equiv c$, т.е. $b' \in [c]$. Таким образом, $[b] \subseteq [c]$.

Натуральные числа в теории множеств

Пусть $\mathbb{N}$ — наименьшее по включению множество, содержащее $\emptyset$ и замкнутое относительно операции $x' = x \cup \{x\}$.

Можно проверить, что $(\mathbb{N}; \emptyset, ')$ — структура Пеано (т.е. удовлетворяет условиям $x' \neq \emptyset$, $x' = y' \rightarrow x = y$, и $[\emptyset \in P \wedge \forall x \in P (x' \in P)] \rightarrow P = \mathbb{N}$, для любого $P \subseteq \mathbb{N}$). Такая структура единственна с точностью до изоморфизма.

Натуральные числа в теории множеств

Пусть $\mathbb{N}$ — наименьшее по включению множество, содержащее $\emptyset$ и замкнутое относительно операции $x' = x \cup \{x\}$.

Можно проверить, что $(\mathbb{N}; \emptyset, ')$ — структура Пеано (т.е. удовлетворяет условиям $x' \neq \emptyset$, $x' = y' \rightarrow x = y$, и $[\emptyset \in P \wedge \forall x \in P (x' \in P)] \rightarrow P = \mathbb{N}$, для любого $P \subseteq \mathbb{N}$). Такая структура единственна с точностью до изоморфизма.

Определим на $\mathbb{N}$ отношение $<$ и операции $+$, $\cdot$ так:

$x < y \leftrightarrow x \in y$; $+$ — единственная бинарная операция на $\mathbb{N}$ такая, что $x + 0 = x$ и $x + y' = (x + y)'$; $\cdot$ — единственная бинарная операция на $\mathbb{N}$ такая, что $x \cdot 0 = 0$ и $x \cdot y' = x \cdot y + x$.

Натуральные числа в теории множеств

Пусть $\mathbb{N}$ — наименьшее по включению множество, содержащее $\emptyset$ и замкнутое относительно операции $x' = x \cup \{x\}$.

Можно проверить, что $(\mathbb{N}; \emptyset, ')$ — структура Пеано (т.е. удовлетворяет условиям $x' \neq \emptyset$, $x' = y' \rightarrow x = y$, и $[\emptyset \in P \wedge \forall x \in P (x' \in P)] \rightarrow P = \mathbb{N}$, для любого $P \subseteq \mathbb{N}$). Такая структура единственна с точностью до изоморфизма.

Определим на $\mathbb{N}$ отношение $<$ и операции $+$, $\cdot$ так:

$x < y \leftrightarrow x \in y$; $+$ — единственная бинарная операция на $\mathbb{N}$ такая, что $x + 0 = x$ и $x + y' = (x + y)'$; $\cdot$ — единственная бинарная операция на $\mathbb{N}$ такая, что $x \cdot 0 = 0$ и $x \cdot y' = x \cdot y + x$.

Свойства $(\mathbb{N}; +, \cdot, <, 0, 1)$: $+$, $\cdot$ ассоциативны и коммутативны; $\cdot$ дистрибутивна относительно $+$; $0, 1$ нейтральны относительно $+$, $\cdot$; $0 < 1 < 2 < \dots$ и между соседями нет других чисел;

$[P(0) \wedge \forall x (P(x) \rightarrow P(x + 1))] \rightarrow \forall x P(x)$;

$\forall x (\forall y < x P(y) \rightarrow P(x)) \rightarrow \forall x P(x)$.